TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1(2)

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN CÂY THÔNG MINH

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **PHẠM THÁI SƠN**
MSSV: 22139056
ĐỖ NGỌC PHONG
MSSV: 22139050

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 (2)

TÊN ĐỀ TÀI

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **NGUYỄN VĂN A**
MSSV: 11141235
NGUYỄN VĂN B
MSSV: 11141235

Hướng dẫn**: ThS. NGUYỄN VĂN B**

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2014

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH IX
DANH MỤC BẢNG X
CÁC TỪ VIẾT TẮT XI
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 GIỚI THIỆU 1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 1
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1
1.6 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO 1
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2
2.1 2
2.2 2
2.3 2
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3
3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 3
3.1.1 Chức năng của phần cứng 3
3.1.2 Sơ đồ khối phần cứng 3
3.1.3 Thiết kế từng khối 3
3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM 3
3.2.1 Chức năng hoạt động của phần mềm 3
3.2.2 Lưu đồ hoạt động 3
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ 4
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG 4
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 4
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5
5.1 KẾT LUẬN 5
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5
PHỤ LỤC 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO 7

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

CÁC TỪ VIẾT TẮT

LP	Low power

LỜI MỞ ĐẦU

Mỗi một ngày trôi qua, cuộc sống của con người luôn theo đà phát triển. Cứ như thế, nhu cầu lại trở nên vượt quá tầm kiểm soát của họ, Chính vì vậy, để có một cuộc sống đầy đủ con người phải đánh đổi nhiều thứ trong đó thứ quan trọng nhất chính là sức khỏe.

Tuy vậy, không tthể phủ nhận rằng con người cũng đã nghiên cứu và sáng tạo ra rất nhiều phương thức cũng như thiết bị để vừa cải thiện năng suất, hiệu quả cây trồng cũng như giảm bớt sức người đảm bảo sức khỏe cho chúng ta.

Với mong muốn đó, bản thân chúng em cũng đã phát triển một phương pháp nhằm đưa nông nghiệp lên một bước tiến bộ đó là sử dụng IoT cho nông nghiệp.

Mong rằng đề tài này sẽ giúp thầy/cô cũng như mọi người có thể biết thêm phần nào về mô hình này.

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Hiện nay, nền nông nghiệp nước ta được coi là đang trên đà phát triển, tuy nhiên những bà con nông dân vẫn còn những quy chuẩn cũ, những quy trình kĩ thuật trồng trọt, chăm sóc tiến hành dưới dạng thủ công và kém chưa mang về hiệu quả cao cho thấy nền nông nghiệp vẫn còn lạc hậu và khó đạt được yêu cầu cao.

Mặt khác nước nhà đang tiến hành áp dụng thiết bị máy móc tự động hóa nhằm đưa vào phục vụ thay thế sức lao động của con người nhằm tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nói thêm một chút, ngoài kĩ thuật trọng trọt, bón phân thì trong nông nghiệp có lẽ chăm sóc tưới nước là một khâu cực kì quan trọng, để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển một cách bình thường, không sinh ra sâu bệnh, hạn chế được thuốc trừ sâu mang lại năng suất cao qua một quá trình theo dõi chính xác dựa vào những số liệu thu thập.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu

Thiết kế một hệ thống giám sát và phát triển một phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính/ điện thoại nhằm theo dõi thông tin vườn cây, thực hiện đo lường chuyển thành dạng số, cũng như như dạng tín hiệu kĩ thuật từ đó hỗ trợ bật/tắt những tác vụ một cách hiệu quả. Hệ thống sẽ theo dõi được các chỉ số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí … qua cách cảm biến và điều khiển qua các thiết bị như thiết bị tưới nước(motor), đèn…..

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Chức năng:

- Có thể đo lường được các thông tin của vườn thông qua cảm biến.
- Có thể đưa ra thông báo hiển thị lên led (màn hình led)/ứng dụng
- Có thể thực hiện được các hành vi tắt/mở, tưới tiêu, bón phân…..

Về kĩ thuật:

- Hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, chính xác.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, đẹp mắt.

Về kinh tế:

- Chi phí hợp lí phù hợp túi tiền.
- Tiết kiệm so với thực hiện thủ công bằng sức lao động con người.

Ứng dụng:

- Có thể được sử dụng rộng rãi.
- Nhỏ gọn sử dụng được nhiều nơi.
- Mang lại giá trị cao trong học tập.

Kết quả mong muốn:

- Phát triển thành công hệ thống giám sát vườn cây thông minh theo mục tiêu đề ra.
- Hệ thống được đánh giá cao, sử dụng rông rãi hơn.
- Hoàn thành trong thời gian được giao.
- Hiểu biết hơn về IoT cũng như là nhưng vấn đề thực tiễn trong quy mô đề tài.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Trong suốt quá trình nghiên cứu về đề tài, đã có nhưng vấn đề, giới hạn đi kèm. Trong đó là:

- Độ chính xác… khi thực hiện ….
- Ảnh hưởng từ môi trường, độ nhiễu ****(viết trong khi thực hiện)

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong thời gian học tập và làm việc tại trường chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích, đem vào ứng dụng để nghiên cứu đề tài. Nhóm nghiên

cứu đề tài theo các phương pháp như vừa tìm hiểu vừa thực hiện, tổng hợp tài liệu lý thuyết. Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu em sẽ tham khảo những ý kiến của giảng viên hướng dẫn, sách báo, các nguồn tài liệu từ internet, thu thập thông tin và tìm hiểu nhu cầu y tế, đưa ra các ý tưởng để thực hiện và phải triển đề tài. Từ đó nắm rõ các nguyên lý của các module trong đề tài để hệ thống được hoàn thiện tốt nhất.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này, nhóm sẽ sử dụng ESP32 và các thiết bị ngoại vi chính khác phục vụ cho mục tiêu của đề tài.

Phạm vi nghiên cứu của chúng em sẽ được thực hiện thông qua phương pháp kết hợp giữa quá trình nghiên cứu và thực hành. Do đó, chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều vấn đề và bài toán, liên quan đến cả phần mềm và xây dựng phần cứng. Các công việc này sẽ dựa trên cơ sở lý thuyết và thực hành, với sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

1.6 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO

Giới thiệu sơ lược về số chương và nội dung chính từng chương của quyển báo cáo. (**********)

CHƯƠNG 2 **CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

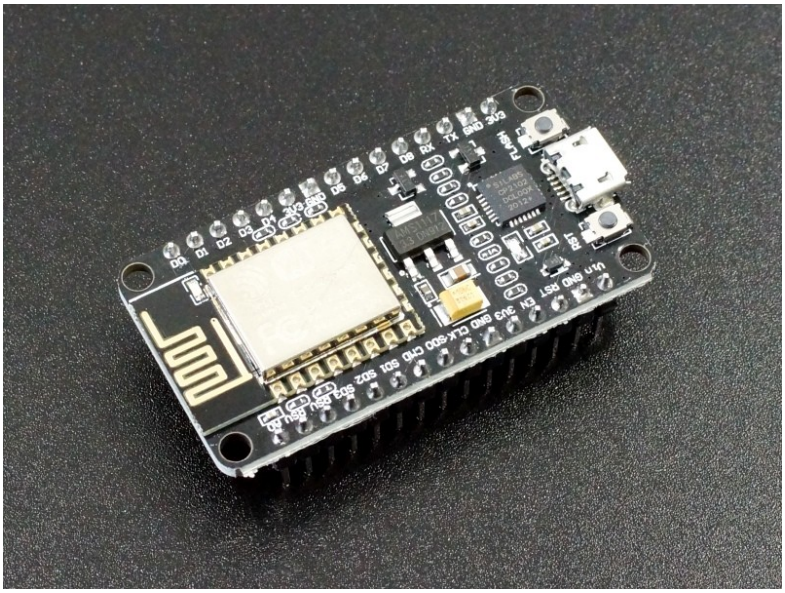
Chương này sẽ giới thiệu về các lý thuyết liên qua tới tất cả các vấn đề cần giải quyết trong đề tài (Ví dụ: về các loại IC, về các chuẩn giao tiếp, về nguyên lý hoạt động và cách điều khiển một số hệ thống phần cứng….)

2.1 ESP8266

2.1.1 Giới thiệu về Module Wifi ESP8266 NodeMCU

ESP8266 là một vi điều khiển tích hợp Wi-Fi 24.Ghz có thể lập trình được, được phát triển bởi Espressif Systems. Đây là một module phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ khả năng kết nối mạng, tiêu thụ điện năng thấp và giá thành rẻ. Là linh kiện dùng để cung cấp những khả năng kết nối mạng wifi đầy đủ và khép kín, có thể sử dụng module này để tạo một web server hoặc sử dụng như một access point.

Module Wifi ESP8266 NodeMCU được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT. Với khả năng kết nối wifi, bộ nhớ đủ lớn và các cổng giao tiếp đa dạng giúp có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa một cách dễ dàng.



Hình 2.1. Hình ảnh thực tế của ESP8266

2.1.2 Cấu tạo của NodeMCU ESP8266

Module ESP8266 có các chân dùng để cấp nguồn và thực hiện kết nối. Chức năng của các chân như sau:

+ VCC: cấp nguồn 3.3V (không dùng 5V trực tiếp)

+ GND: chân nối đất

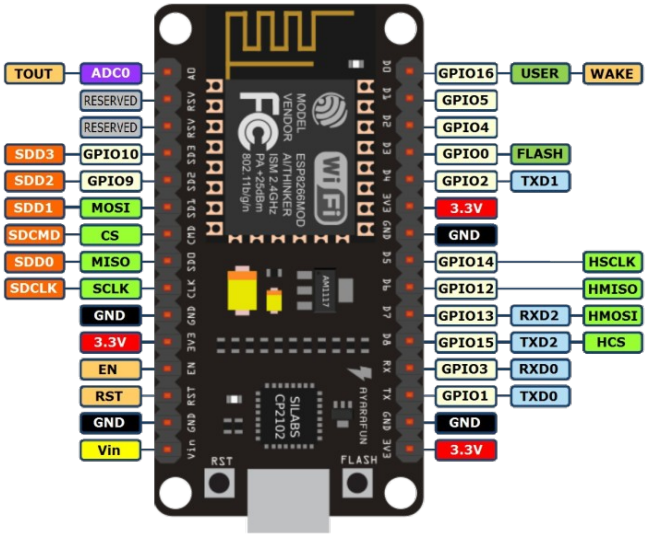
+ TX: chân truyền dữ liệu UART (kết nối RX của thiết bị khác)

+ RX: chân nhận dữ liệu UART (kết nối TX của thiết bị khác)

+ RST: chân reset, kéo xuống GND để reset module.

+ 10 chân GPIO từ D0 – D8, có chức năng PWM, I2C, giao tiếp SPI, 1-Wire và ADC trên chân A0 (10 bit, điện áp tối đa 1V). Một số chân có chức năng đặc biệt như GPIO0. GPIO2, GPIO15 dùng để chọn chế độ khởi động.

+ Kết nối mạng wifi, hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n có thể hoạt động ở chế độ Access Point (AP), Station (STA), hoặc kết hợp cả hai (AP + STA).



Hình 2.2. Sơ đồ chân kết nối ESP8266

2.2 CÁC LINH KIỆN TRONG HỆ THỐNG

2.2.1 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí DHT22

DHT22 là một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng rỗng rãi trong các ứng dụng điện tử như đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, thiết bị điều khiển điều hòa, trông trọt, thủy sản, và hệ thống tự động hóa nhà thông ming.

DHT22 hoạt động dựa trên nguyên lí đo sự thay đổi điện trở của chất bảo vệ đo nhiệt độ và độ ẩm khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. Cảm biến này có độ chính xác cao và độ phân giải tốt, cho phép đo được nhiệt độ và độ ẩm trong khoảng -40 đến 80 độ C và từ 0 đến 100% độ ẩm. Ngoài ra, DHT22 có tính năng tự động hiệu chỉnh để đảm bảo độ chính xác trong quá trình sử dụng.

Thông sô kĩ thuật:

Dòng điện tiêu thụ: dưới 1mA trong thời gian đo, trung bình 50uA

Độ chính xác đo nhiệt độ: ±0.5°C

Độ chính xác đo độ ẩm: ±2%Rh

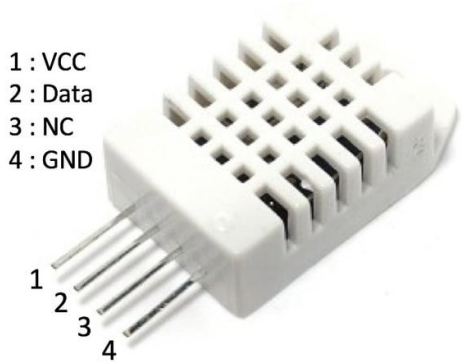
Khoảng đo nhiệt độ: -40°C – 80°C

Khoảng đo độ ẩm: 0 – 100%Rh

Tần số lấy mẫu: 2 giây

Đầu ra: digital (dòng tín hiệu số)

Đầu vào: single-bus digital input/output (giao tiếp bus duy nhất)



Hình 2.3. DHT22 và định dạng các chân

Chân VCC: điện áp cấp cho cảm biến nên từ 3.3 – 6V DC. Khi cấp nguồn cho cảm biến, không gửi bất kì chỉ thị nào đến cảm biến trong vòng một giây để tránh tình trạng không ổn định.

Chân Data: truyền tải dữ liệu đo được từ cảm biến đến vi điều khiển hoặc các thiết bị khác. Nó sẽ phát ra tín hiệu kĩ thuật số đại diện cho nhiệt độ và độ ẩm mà cảm biến đo được. Chân Data này sẽ truyền dữ liệu dưới dạng chuỗi bit, trong đó mỗi bit được biểu diễn bằng thời gian cao hoặc thời gian thấp của tín hiệu. Vi điều khiển hoặc thiết bị nhận sẽ phân tích và chuyển đổi tín hiệu này để đọc được giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến.

Chân NC: Không có tác dụng gì và nên để không kết nối với bất kì mạch nào. Chân này thường được sử dụng để giữ cho việc gắn chân trên mạch của DHT22 đơn giản hơn, không cần phải lo lắng về các kết nối không cần thiết.

Chân GND: Có tác dụng là chân đất, cung cấp địa chỉ tham chiếu cho việc đo lường và truyền tín hiệu. Chân này cần được kết nối đến một nguồn điện âm để hoạt động đúng cách.

Nguyên lí hoạt động:

Cảm biến DHT22 có hai đầu dây bên trong, một đầu dây được đặt trên một điện cực bề mặt bọc polyme, một đầu dây khác được đặt trên một bộ cảm biến nhiệt độ.

Khi không khí có độ ẩm thấp tiếp xúc với điện cực, điện trở của điện lực tăng lên. Ngược lại, khi không khí có độ ẩm cao tiếp xúc với điện cực, điện trở của điện cực giảm xuống.

Một nguồn điện DC được kết nối với điện cực và sử dụng một bộ khuếch đại để đo lường điện trở của điện cực. Kết quả đọc được sẽ được chuyển thành độ ẩm tương ứng.

Để đo nhiệt độ, cảm biến DHT22 sử dụng một bộ cảm biến nhiệt độ. Bộ cảm biến này được đặt gần điện cực để đo nhiệt dộ của không khí tiếp xúc với điện cực.

Dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ được chuyển đổi thành tín hiệu kĩ thuật số và truyền qua một giao tiếp bên ngoài (I2C, SPI hoặc 1-wire) đến vi điều khiển để xử lí và hiển thị hoặc gửi đến một thiết bị khác để xử lí.

2.2.2 Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến đo độ ẩm đất là loại cảm biến đo lượng nước hiện có trong đất. Cảm biến đo độ ẩm đất dạng trở kháng HL-69 thường được sử dụng trong các hệ thống tưới cây tự động và giám sát độ ẩm đất. Cảm biến này giúp đo lường độ ẩm của đất bằng cách xác định mức độ dẫn điện giữa hai điện cực.

Cảm biến HL-69 bao gồm hai thành phần chính:

Đầu dò độ ẩm đất: gồm hai thanh kim loại song song đóng vai trò là điện cực, giúp đo độ dẫn điện của đất.

Module xử lí tín hiệu: chứa mạch so sánh LM393 và các linh kiện điện tử giúp chuyển đổi tín hiệu điện trở thành tín hiệu số và tương tự để xuất ra vi điều khiển.

Thông số kĩ thuật:

Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V

IC so sánh: LM393

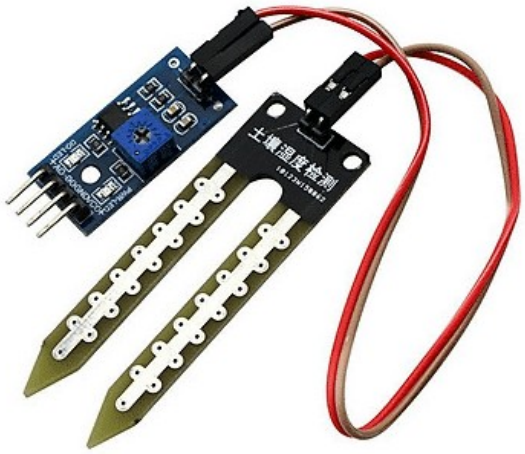
Led đỏ báo nguồn vào, led xanh báo độ ấm đất

GND: chân nối đất

VCC: 3.3V – 5V

AO (Analog Output): xuất tín hiệu analog tỉ lệ với độ ẩm đất

DO (Digital Output): xuất tín hiệu mức cao/thấp tùy theo ngưỡng cài đặt bằng biến trở trên module.



Hình 2.4. Module cảm biến đo độ ẩm đất

Nguyên lí hoạt động: cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lí đo độ dẫn điện của đất để xác định độ ẩm. Khi độ ẩm thay đổi, điện trở của đất cũng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến tín hiệu đầu ra của cảm biến.

2.2.3 LCD 1602

Thiết bị hiển thị LCD được dùng trong nhiều các ứng dụng của vi điều khiển, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màn hình LCD, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng để chọn loại LCD cho phù hợp. Trong đề tài này, sử dụng LCD 1602 tích hợp sẵn module chuyển đổi I2C vì có nhiều ưu điểm so với các dạng hiển thị khác như: có khả năng hiển thị kí tự đa dạng (chữ, số, kí tự đồ họa); dễ dàng đưa

vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp khác nhau; tiêu tốn ít tài nguyên của hệ thống.

Cấu tạo gồm:

Màn hình LCD 1602: hiển thị kí tự theo ma trận 5x8 pixel.

Module giao tiếp I2C (PCF8574): chuyển đổi giao tiếp từ song song sang I2C, giúp giám số chân kết nối từ 16 chân xuống còn 4 chân.

Hình 2.5. Màn hình LCD 1602 tích hợp sẵn moduile I2C

Màn hình LCD sử dụng giao tiếp I2C có 4 chân:

VCC: cấp nguồn 5V

GND: chân nối đất

SDA (Serial Data): truyền dữ liệu I2C

SCL (Serial Clock): nhận tín hiệu xung nhịp I2C.

Nguyên lí hoạt động: Vi điều khiển gửi tín hiệu đến màn hình qua giao tiếp I2C (SDA, SCL). Bộ điều khiển PCF8574 trên module I2C sẽ giải mã tín hiệu và điều khiển màn hình LCD. Hiển thị các kí tự ASCII theo lệnh từ vi điều khiển.

2.2.4 Bơm chìm mini

Bơm chìm mini 5V là một loại bơm nước nhỏ gọn, có khả năng chống nước và hoạt động khi ngâm chìm trong nước thường được sử dụng trong các hệ thống tưới cây tự động hoặc các dự án IoT liên quan đến bơm nước. Nhờ kích thước

nhỏ và điện áp hoạt động thấp, bơm này phù hợp với các hệ thống điều khiển như ESP8266.

Thông số kĩ thuật:

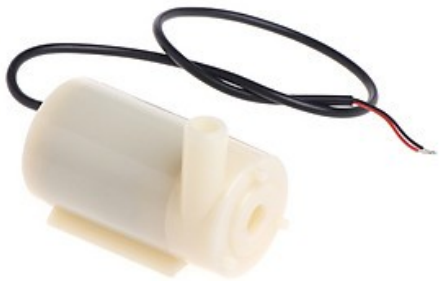
Điện áp sử dụng: 3 – 5V DC

Dòng điện sử dụng: 100 – 200mA

Lưu lượng nước bơm: 1.2 – 1.6L/1 phút

Chiều cao đẩy nước: 40 – 100cm (tùy điện áp cấp)

Đường kính ngoài ống dẫn 7.5mm



Hình 2.6. Máy bơm chìm mini

Nguyên lí hoạt động: bơm hoạt động dựa trên nguyên lí động cơ DC với cánh quạt nhỏ bên trong giúp hút nước vào và đẩy ra thông qua ống thoát. Khi cấp nguồn 5V, bơm bắt đầu hoạt động và tạo dòng chảy liên tục.

Trong hệ thống này bơm chìm mini được điều khiển bằng relay 5V, tích hợp với ESP8266 + Blynk để điều khiển từ xa.

2.2.5 Module 1 Relay 5V

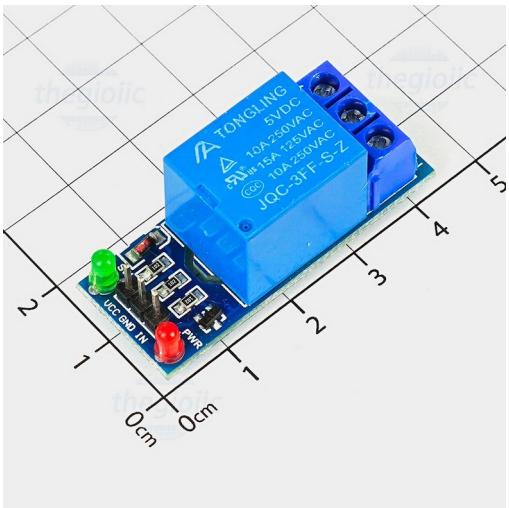
Module 1 Relay 5V là một linh kiện quan trọng trong hệ thống điều khiển thiết bị điện, giúp vi điều khiển ESP8266 có thể bật/tắt thiết bị điện áp cao một cách an toàn.

Điện áp hoạt động: 5V DC

Dòng điều khiển: 20mA – 50mA

Giao tiếp: điều khiển bằng tín hiệu mức cao hoặc thấp

Cấu tạo: relay 1 kênh, bộ đèn LED trạng thái, opto cách ly để bảo vệ vi điều khiển.



Hình 2.7. Module 1 relay 5V

Chân kết nối:

VCC: cấp nguồn 5V

GND: chân nối đất

IN: nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển

COM (Common): chân dung

NO (Normally Open): chân thường hở (đóng khi kích relay)

NC (Normally Closed): chân thường đóng (mở khi kích relay)

2.3 CÁC PHẦN MỀM SỬ DỤNG/ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP

2.3.1. Giới thiệu phần mềm lập trình

Chú ý: Chỉ trình bày đặc tính chung, tính năng, nhiệm vụ của linh kiện trong mạch điện, hệ thống, các thông số cần quan tâm, vì sao lựa chọn linh kiện đó trong hệ thống?. ***Đặc biệt không dịch datasheet của linh kiện bỏ vào luận văn***. **Phần trình bày cũng cần ngắn gọn, rõ ràng, sinh viên khi bảo vệ phải nắm được các nội dung trình bày trong phần này**.

CHƯƠNG 3 **THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

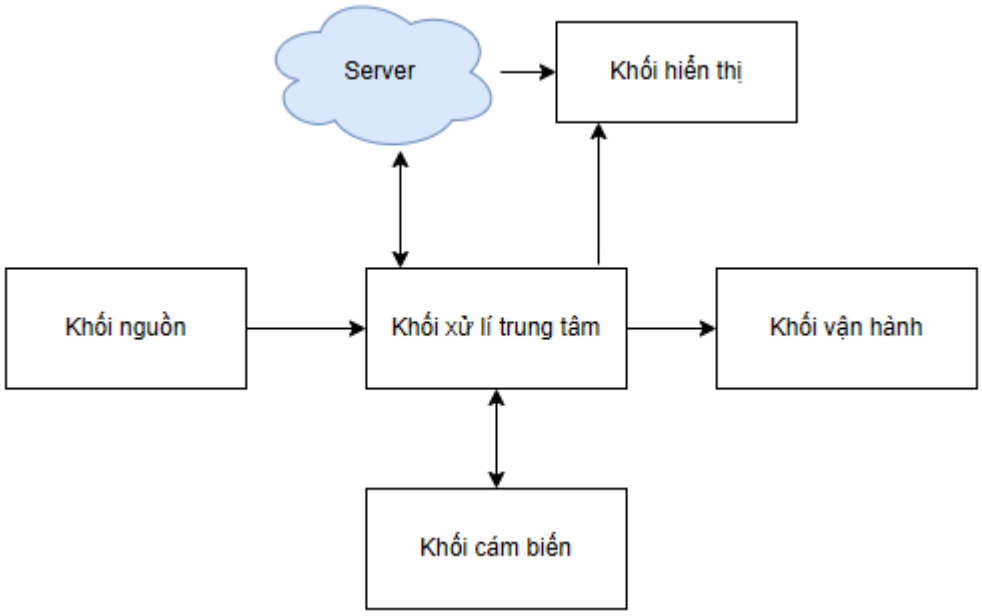
Chương này sẽ giới thiệu chi tiết về ý tưởng thiết kế, lựa chọn giải pháp thiết kế, thiết kế phần cứng (nguyên lý) và thiết kế phần mềm.

3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1.1 Chức năng của phần cứng

Giới thiệu chức năng chi tiết theo ý tưởng thiết kế của phần cứng (phải phù hợp với mục tiêu đề tài được đặt ra ở chương 1)

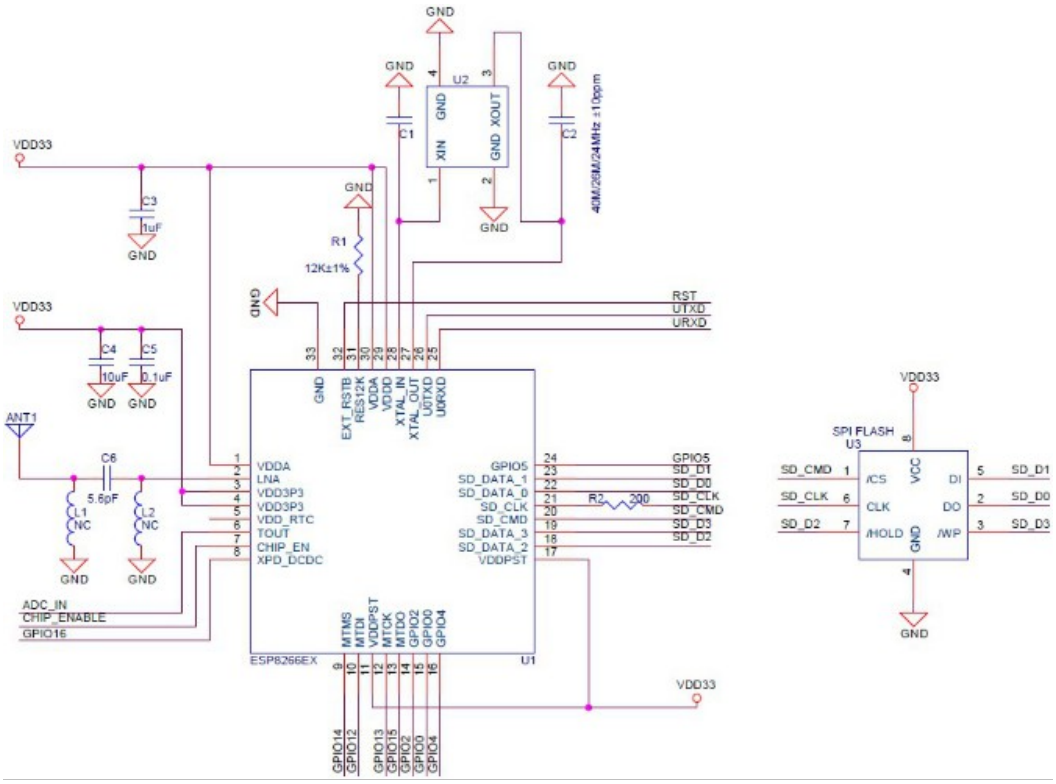
3.1.2 Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.1. Sơ đồ khối

Khối xử lí trung tâm

Chức năng: Nhận dữ liệu đầu vào từ các cảm biến, xử lí các tín hiệu thu nhận được để tạo ra các tín hiệu điều khiển khối vận hành thông qua các chân đầu ra (GPIO).Vi điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất, sau đó kích hoạt hệ thống tưới nước khi cần thiết. Ngoài ra, ESP8266 còn có khả năng kết nối Wifi để gửi dữ liệu lên server Blynk, giúp người dùng theo dõi thông số môi trường vườn cây từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại.

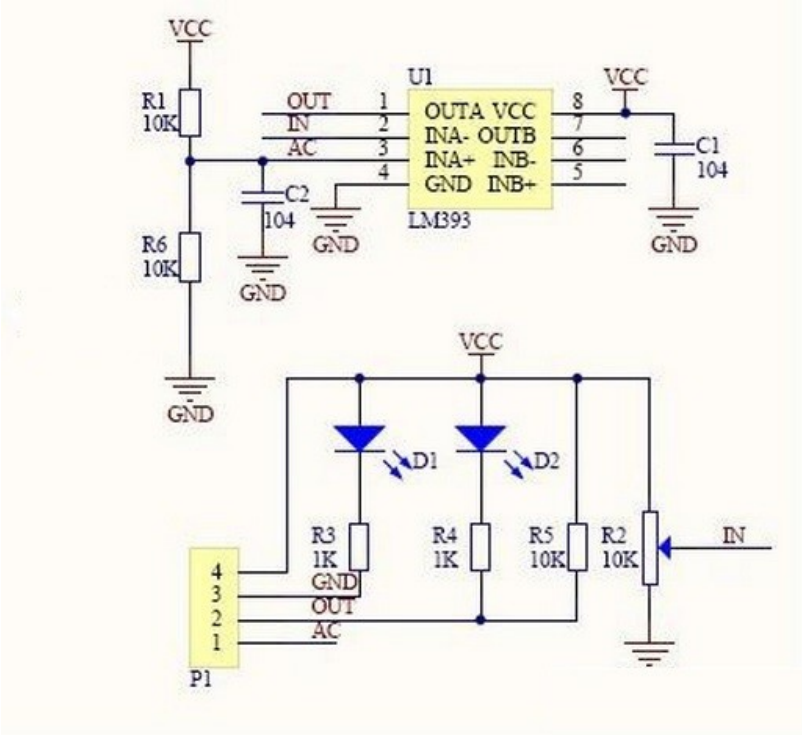


Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý của ESP8266

Khối cảm biến

Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, giúp theo dõi điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Đo độ ẩm của đất để xác định khi nào cần tưới nước, giúp cây luôn được cung cấp lượng nước phù hợp. Sau đó,

chuyển đổi các thông tin vật lí đó thành các tín hiệu khác nhau để sử dụng trong qua trình xử lí, điều khiển, giám sát hoặc hiển thị thông tin lên màn LCD, cũng như gửi lên server Blynk.



Hình 3.3. Mạch nguyên lý cảm biến độ ẩm đất

Khối vận hành

Chức năng: điều khiển relay bật/tắt hệ thống tưới nước giúp tự động hóa quá trình tưới nước dựa trên dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất, đảm bảo cây trông được cung cấp nước hợp lí theo điều kiện môi trường, hỗ trợ điều khiển thủ công từ xa qua ứng dụng Blynk.

Hình

Khối nguồn

Chức năng: cung cấp điện áp cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

hình

Khối hiển thị

Chức năng: cung cấp thông tin về trạng thái cho hệ thống cho người dùng theo hai cách màn hình LCD và ứng dụng Blynk.

Màn hình LCD: hiển thị trực tiếp các thống số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất ngay tại vườn, giúp người dùng quan sát tại chỗ.

Ứng dụng Blynk: dữ liệu từ ESP8266 được gửi lên server Blynk và hiển thị trên ứng dụng điện thoại, giúp người dùng theo dõi thông tin từ xa.

Khối Server

Chức năng: nhận dữ liệu từ khối xử lí trung tâm và truyền tải dữ liệu đó đến khối hiển thị để người dùng có thể theo dõi, điều khiển hoặc tương tác với hệ thống thông qua giao diện này.

Phát thảo sơ đồ khối của hệ thống và giới thiệu chi tiết chức năng của từng khối.

3.1.3 Thiết kế từng khối

Lựa chọn thiết kế mạch nguyên lý, giải thích nguyên lý hoạt động và tính toán thông số linh kiện cho từng khối. Lưu ý: **khối nguồn phải được thiết kế sau cùng (sau khi đã thiết kế tất cả các khối khác và tính tổng được tổng công suất của hệ thống).**

Chú ý: sinh viên phải hiểu được nguyên lý hoạt động của từng linh kiện sử dụng trong mạch, giải thích được các thông số, nguyên lý kết nối, và hoạt động của từng linh kiện.

3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1 Chức năng hoạt động của phần mềm

Giới thiệu về chức năng hoạt động của phần mềm đề giải quyết vấn đề trong đề tài.

3.2.2 Lưu đồ hoạt động

Giới thiệu lưu đồ và giải thích hoạt động của lưu đồ: lưu ý cần đưa ra lưu đồ từ tổng quát của hệ thống trước, sau đó sẽ giới thiệu lưu đồ chi tiết của từng chức năng nhỏ trong hệ thống.

Chú ý: sinh viên trình bày lưu đồ giải thuật chi tiết, không cần trình bày quá trình cài đặt, cấu hình phần mềm

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

Chương này sẽ giới thiệu về các kết quả đạt được của đề tài.

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Giới thiệu hình chụp thực tế các kết quả thi công được của đề tài.

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Giới thiệu các chức năng hoạt động của hệ thống, kèm với hình chụp thực tế.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này sẽ kết luận tổng kết lại các vấn đề đã giải quyết được của đề tài, đồng thời đề ra các hướng pháp triển xa hơn (hoàn thiện hơn) cho đề tài.

5.1 KẾT LUẬN

- Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu đặt ra
- Ưu nhược điểm của hệ thống (mạch) đã thiết kết
- Tổng kết lại các vấn đề đã giải quyết được trong đề tài (cần bám sát với các mục tiêu đã đề ra ở chương 1)

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề ra các hướng phát triển để hoàn thiện hơn đề tài.

PHỤ LỤC

Phụ lục sẽ là nơi trình bày các vấn đề phụ như: hướng dẫn sử dụng hệ thống (nếu có), source code, hoặc các vần đề cần giới thiệu them.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tên tác giả, *Tên sách*, nhà xuất bản, năm xuất bản.

[2] Tên tác giả, *Tên sách*, nhà xuất bản, năm xuất bản.

Chú ý: tài liệu tham khảo là sách, bài báo khoa học, không sử dụng tài liệu là các trang mạng, blog, các trang báo chí như vnexpress.net….

Tài liệu tham khỏa phải được trích dẫn trong quá trình trình bày báo cáo.

Ví dụ,

Chương 1. Giới thiệu

LM35 là cảm biến nhiệt đô có thang đo từ -55 độ C đến 150 độ C, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đo nhiệt độ [1].

Trong đó, [1] là đánh số thứ tự cho tài liệu tham khảo đầu tiên.

Trong phần tài liệu tham khảo, số [1] có thể là datasheet của LM35, hoạc sách nào có trình bày đặc tính của LM35.

Tài liệu tham khảo

[1]. LM 35 Precision Centigrade Temerature Sensor, Texas Intruments, Dec. 2017

LƯU Ý

Quyển báo cáo đồ án là thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm đồ án.

Báo cáo Đồ án là một cơ sở quan trọng để các giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện và hội đồng chấm điểm.

Sinh viên trình bày ngắn gọn, rõ nghĩa, không copy từ các nguồn phải có sự chọn lọc, cần hiểu những gì mình trình bày

- Chữ Viết: Soạn thảo trên Microsoft Word với bộ chữ unicode theo tiêu chuẩn TCVN-6909 để dễ lưu trữ, trao đổi, khai thác. Chữ viết qui định là Times New Roman, cỡ chữ 13 như dòng chữ này, cách dòng 1,5.
- Khổ giấy A4, lề trái 3,5cm, lề phải 2,5 cm, lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 3cm như mẫu bản hướng dẫn này. Không ghi thông tin trên Header và Footer ngoại trừ việc đánh số trang.
- **Số trang nội dung đồ án không được dưới 20 trang và quá 40 trang không kể phụ lục.**

Ghi ra đĩa CD và nộp kèm với cuốn báo cáo. Nội dung của đĩa CD sẽ bao gồm 3 thư mục sau:

- Nội dung : chứa file báo cáo
- Mã nguồn: chứa source code của hệ thống
- Tài liệu tham khảo : chức các tài liệu đã tham khảo để thực hiện đề tài.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1(2)

TÊN ĐỀ TÀI
TÊN NGHÀNH

Tháng 01/2015